



UNIVERSIDAD **POLITÉCNICA** *Baja California*

Definición y estructura del proyecto

María Ysabel Marquez Montenegro

Derek Enrique Hernandez Ramirez

250425

Brandon Alexis Nava Segura

250263

Kenya Gabrielle Jiménez Romero

250432

Jordán Agustin Martínez Doñate

240284

3 de junio del 2026

introducción

La implementación de un sistema automatizado para el acceso de automóviles en la UPBC representa una solución tecnológica integral diseñada para optimizar y asegurar el flujo vehicular dentro de la institución.

Este proyecto atiende la necesidad de modernizar los mecanismos de control actuales, integrando una arquitectura de tres componentes fundamentales: infraestructura física de plumas automatizadas, una aplicación móvil para el usuario y un sistema central de bases de datos. El diseño contempla protocolos de seguridad avanzados, incluyendo la validación de activos de alumnos y datos vehiculares, así como mecanismos de redundancia operativa que permiten el acceso incluso sin conexión a internet mediante tokens locales.

El desarrollo de esta propuesta responde a los requisitos académicos establecidos en las materias de Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos y Tópicos de Calidad para el diseño de software, buscando ofrecer una herramienta robusta, eficiente y adaptada a las necesidades específicas de la comunidad universitaria.

Desarrollo

1. Planeamiento de la problemática

Actualmente, el control de acceso vehicular en universidades suele realizarse mediante procesos manuales como revisión de credenciales, registro a mano o supervisión por personal de seguridad. Estos métodos pueden ser tardados, con errores humanos, registros poco confiables y alguna vulnerabilidad de seguridad.

Además, existe la posibilidad de que estudiantes presten sus credenciales para permitir el ingreso de vehículos no autorizados.

El proyecto SACAVI (Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular Institucional) busca resolver esta problemática mediante la automatización del proceso de validación utilizando códigos QR, reconocimiento de matrículas y una base de datos centralizada.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado que controle el acceso vehicular en una universidad mediante la validación de códigos QR y matrículas vehiculares, utilizando Programación Orientada a Objetos y una base de datos.

Objetivos Específicos

Diseñar una base de datos que almacene información de estudiantes, vehículos y accesos. Implementar una arquitectura basada en Programación Orientada a Objetos.

Incorporar mecanismos de seguridad para proteger los datos y evitar accesos indebidos.

Realizar pruebas para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema.

3. Alcance

Este proyecto consiste en desarrollar un sistema que permita controlar de forma automática la entrada de vehículos a una universidad. El sistema permitirá registrar alumnos y sus vehículos, leer códigos QR, reconocer las placas de los carros mediante una cámara y verificar que la información coincida antes de permitir el acceso.

También guardará un registro de todas las entradas y salidas en una base de datos y permitirá generar reportes para consultar la información cuando sea necesario.

4. Entregables del Proyecto

Al finalizar el proyecto se entregará la documentación relacionada con el análisis, diseño y desarrollo del sistema.

Como producto principal, se presentará un prototipo funcional del sistema SACAVI, desarrollado en C# y .NET y conectado a una base de datos SQL Server. Este prototipo permitirá demostrar el funcionamiento de las principales características del proyecto, como la validación mediante códigos QR, el reconocimiento de matrículas, el registro de accesos y la autorización o rechazo de entrada de vehículos.

Además, se integrará un prototipo físico utilizando Arduino para simular el funcionamiento de la pluma. Finalmente, se entregarán los resultados de las pruebas

realizadas y una guía básica que explique el funcionamiento general del sistema y del prototipo desarrollado.

5. Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso si el sistema puede identificar correctamente a los estudiantes y sus vehículos antes de permitir el acceso. También deberá realizar las validaciones de manera rápida.

Otro aspecto importante será que todos los accesos queden registrados correctamente en la base de datos y que el sistema sea capaz de rechazar vehículos que no estén autorizados. Además, deberá funcionar de forma estable durante las pruebas y proteger adecuadamente la información almacenada.

6. Partes Interesadas

Las principales personas involucradas en el proyecto son los estudiantes que utilizarán el estacionamiento, el personal de seguridad encargado de supervisar los accesos y las autoridades de la universidad que buscan mejorar la seguridad dentro del plantel.

7. Recursos

Para desarrollar este proyecto se necesitarán computadoras para programar y realizar pruebas del sistema. También se utilizarán programas como Visual Studio, .NET y SQL Server para crear y administrar la aplicación. Además, será necesario contar con una cámara para leer las matrículas de los vehículos y una placa Arduino para simular el control de la barrera de acceso.

Además de los recursos tecnológicos, se necesitará tiempo para llevar a cabo las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del proyecto. También será importante que los integrantes del equipo aporten sus conocimientos y trabajen de manera organizada para lograr que el prototipo funcione correctamente y cumpla con los objetivos planteados.

conclusión

En conclusión, **SACAVI** (Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular Institucional), representa una solución tecnológica integral que moderniza con éxito el acceso vehicular en la UPBC. Al automatizar la validación mediante códigos QR y reconocimiento de matrículas, el sistema elimina la lentitud y el riesgo de fraude del control manual.

Además, gracias a su arquitectura robusta con soporte *offline* y un prototipo funcional desarrollado en C# y Arduino, el proyecto demuestra ser una alternativa viable, segura y eficiente que responde perfectamente a las necesidades de seguridad de toda la comunidad universitaria.